

项目经历问题

1、某炼钢厂炼铁数据采集通信程序（宝钢工程技术集团）

2021.04-2021.08

项目背景:

某新建炼钢厂智能数据采集系统，采集铁水包质量、温度及元素含量数据，指导生产并进行归档。

主要工作:

- 1、独立负责通信模块开发，搭建Socket服务监听链路，处理数据报文解码与归档；
- 2、设计通用通信框架，针对不同数据库（SQL Server/Oracle）场景实现统一适配；
- 3、后端使用 Python + Flask 搭建服务器，实现了用户认证、课程管理、订单支付等功能。结合 RESTful API 与前端进行数据交互，确保数据的高效传输。

技术栈:

C# (.NET)、WPF/Winform、Socket通信、SQL Server、Oracle

成果

- 1、独立完成方案设计、编码与单元测试，总代码量50K+；
- 2、成功交付5个炼钢厂通信平台，系统上线至今运行稳定无故障；
- 3、多次重构原项目模块，降低耦合度，大幅提升代码复用性与维护性。

2、分布式集群管理软件开发（华为技术有限公司）

2022.03-2022.06

项目背景:

某分布式存储产品，提供高可靠性SAN/NAS数据服务，负责监控业务集群进程状态。

主要工作:

- 1、负责问题定位与修复，功能开发与维护，支持现网版本的补丁开发；
- 2、优化进程心跳检测、订阅推送机制，提升监控系统实时性与稳定性。

技术栈

C/C++、Linux、Zookeeper、Protobuf、CMake、Docker、Shell

成果

- 1、快速掌握分布式系统理论及C++开发，独立定位并闭环问题数百项；
- 2、高质量交付需求代码，缺陷率低于0.3个/千行，项目上线后运行稳定。

3、数据存储IO框架驱动开发（华为技术有限公司）

2022.07-2022.09

项目背景:

面向新型存储设备（如NVMe SSDs），进行Linux内核层IO路径性能优化。

主要工作:

- 1、负责内核模块（ko文件）开发与问题修复，性能打点及优化；
- 2、设计并实现Round Robin IO调度机制，微调线程绑定与调度策略。

技术栈

C语言、Linux内核编程、NVMe协议、火焰图分析

成果

- 1、两周内接手遗留项目，迅速解决内存泄漏/IO丢失等核心问题；
- 2、完成性能调优，助力系统达成目标指标，获得项目激励与绩效A。

性能调优你做了哪些？

线程亲和性绑定（Thread Affinity）：绑定每个 IO worker 到特定 CPU，减少跨核调度、Cache miss；
Round-Robin 调度：把不同 bio 均匀分配给多个队列/线程，避免部分线程饿死或负载不均；
火焰图分析：使用 perf + Flamegraph 找出热路径，比如频繁分配内存、锁冲突等问题；
内存泄漏修复：未释放 bio、重复分配 kzalloc 等，这些你可能修了一些。

适配层的作用

你提到的 性能优化 和 线程绑定 可能是针对现有的 NVMe 协议进行的 性能调优，通过高效的 IO 调度、线程池管理和 CPU 亲和性（CPU affinity）优化，来提升存储操作的效率。

实际上，你所做的并不是重新定义一个新的协议，而是：

优化现有协议的性能：比如通过性能打点、调整调度策略等方式，减少存储设备的延迟，提升吞吐量。

适配存储设备：你实现的可能是一个适配层，它能够把上层的 I/O 请求转换为 NVMe 协议能够理解请求，或者使得系统能更高效地与 NVMe SSD 进行交互。

硬件资源调度优化：比如通过合理的线程调度和绑定 CPU 核心，来减少系统开销，提高多核 CPU 的性能利用率。

4、存储产品编译器替换项目（华为技术有限公司）

2023.04-2023.08

项目背景:

将传统GCC编译器切换为公司自研编译器，提升业务连续性与系统性能。

主要工作:

- 1、独立牵头项目计划、设计、开发与测试；
- 2、负责上千万行C/C++代码的CMake/Makefile工程适配与切换。

技术栈

C/C++、CMake、Makefile、汇编、编译原理、反馈编译技术

成果

- 1、四个月内完成20+仓库的切换与验证，提前三个月达成主IO路径切换；
- 2、引入向量化优化与反馈编译机制，IO性能提升20%，荣获项目奖与绩效A。

5、数据存储维护与补丁交付（华为技术有限公司）

2023.09-2024.09

项目背景:

存储产品后续版本维护，包括补丁制作、现网问题排查与漏洞修复。

主要工作:

- 1、组织端到端补丁交付，保障版本质量；
- 2、主导现网安全问题排查与修复，处理安全漏洞、证书问题等。

成果

- 1、成功交付100+个补丁，现网版本稳定无质量事故；
- 2、组织排查1000+个安全问题与漏洞，提升客户满意度与系统稳定性。

嵌入式项目管理面试问题

1. 项目管理与方法论

“请描述你最熟悉或认为最适合嵌入式开发的软件开发生命周期模型（如瀑布、V模型、敏捷/Scrum、混合模型）。结合一个具体项目，谈谈它的优缺点以及你们是如何实施的？”

“在嵌入式项目中，如何进行有效的需求管理？如何确保需求清晰、可测试，并应对不可避免的需求变更？”

2. 计划与执行：

“如何估算嵌入式项目的开发时间和工作量？有哪些难点？你采用过哪些方法来提高估算的准确性？”

“请分享一个你负责或深度参与的嵌入式项目。项目过程中遇到的最大挑战是什么（技术、资源、进度、外部因素等）？你是如何识别、分析并最终解决/应对这个挑战的？” (行为面试STAR原则)

3. 风险与质量：

“嵌入式项目特有的风险有哪些（如硬件延期、驱动不稳定、资源超限、实时性不达标）？你通常如何进行风险识别、评估和制定应对计划？”

“如何管理嵌入式软件的质量？谈谈你在代码审查、静态分析、单元测试（针对嵌入式）、集成测试、硬件在环测试（HIL）等方面的实践经验和遇到的挑战。”

4. 沟通与协作：

“嵌入式项目通常涉及硬件工程师、软件工程师、测试工程师、供应商、客户等多方协作。你遇到过哪些跨团队/跨职能协作的挑战？你是如何促进有效沟通和解决问题的？”

“如何向非技术背景的干系人（如项目经理、产品经理、客户）汇报技术进度、风险和问题？有什么技巧确保信息传递准确且能被理解？”

5. 工具与实践：

“你在嵌入式项目中使用过哪些项目管理/协作工具（如Jira, Trello, GitLab Issues, Confluence）？它们在哪些方面特别有用或存在不足？”

“持续集成/持续交付（CI/CD）在嵌入式开发中可行性和价值如何？你是否有相关实践经验？面临哪些独特挑战（如硬件依赖、长测试周期）？”

6. 需求与变更管理

“你们团队在需求变更频繁的情况下，如何保证项目进度和质量？有没有用过需求冻结、变更评审等机制？”

“请举例说明一次需求变更对项目带来的影响，以及你们是如何应对和调整的。”

7. 进度与资源管理

“如何跟踪嵌入式项目的进度？你用过哪些进度跟踪工具或方法（如燃尽图、里程碑、每日站会）？”

“如果项目资源（如开发板、测试设备）短缺，你会如何协调和优先级排序？”

8. 团队与人员管理

“你如何帮助新成员快速融入嵌入式项目团队？有没有制定过知识传承或培训计划？”

“遇到团队成员能力差异较大或沟通障碍时，你会如何调整分工和促进协作？”

9. 交付与验收

“嵌入式项目交付时，通常需要哪些文档和交付物？你如何保证交付物的完整性和可追溯性？”

“你参与过哪些项目的客户验收？遇到过哪些验收难点，如何解决？”

10. 持续改进与复盘

“项目结束后，你们会做哪些复盘和总结？如何将经验教训转化为团队的持续改进？”

“请举例说明一次项目复盘中发现的重大问题，以及后续采取的改进措施。”